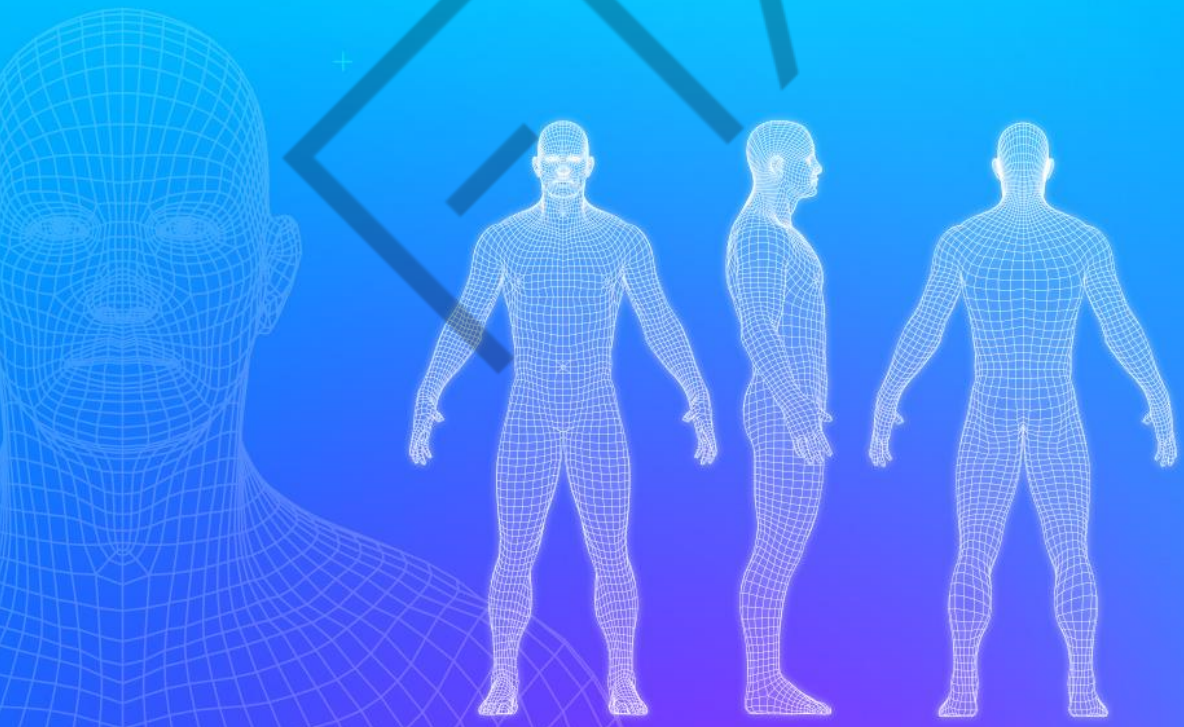
FIAP ON

MODELAGEM 3D

# MODELAGEM DE PERSONAGEM

GABRIEL C. MARQUES



7

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

## LISTA DE FIGURAS

Figura 7.1 – Heróis sob o domínio da Marvel ....4
Figura 7.2 – *Snow*, personagem da série *Final Fantasy* ....5
Figura 7.3 – *Concept Art* do personagem "*Jihl Nabaat*", *Final Fantasy XIII* ....6
Figura 7.4 – Exemplo de *blueprint* de um personagem ....7
Figura 7.5 – Exemplo de *blueprint* de uma figura humana ....9
Figura 7.6 – Visões ortogonais diferentes ....10
Figura 7.7 – Localizando a ferramenta *Image Plane* ....10
Figura 7.8 – Localizando a opção *Camera Names* ....11
Figura 7.9 – Adicionando as imagens de *blueprint* ....12
Figura 7.10 – Criando uma *layer* para as imagens ....12
Figura 7.11 – Começando a modelagem de um personagem ....13
Figura 7.12 – Localizando a ferramenta "*XRay*" na *viewport* ....13
Figura 7.13 – Visualização do objeto com *XRay* ligado ....14
Figura 7.14 – Exemplo de modelo de torso ....14
Figura 7.15 – Diferença entre as visões ....15
Figura 7.16 – Exemplo de criação do torso e pescoço ....16
Figura 7.17 – Visões ortogonais diferentes ....16
Figura 7.18 – Exemplo de utilização da ferramenta "*Insert Edge Loop*" ....17
Figura 7.19 – Começo do processo de modelagem do braço ....18
Figura 7.20 – Exemplo do braço de um personagem ....19
Figura 7.21 – Exemplo de modelagem da perna do personagem ....20
Figura 7.22 – Exemplo de partes do personagem ....20
Figura 7.23 – Preparando os objetos para serem juntados ....21
Figura 7.24 – Extrudando o ombro do personagem ....22
Figura 7.25 – Conectando a parte superior do ombro ....22
Figura 7.26 – Localização da ferramenta *Bridge* ....23
Figura 7.27 – Conectando a parte inferior do ombro ....23
Figura 7.28 – Término da conexão do ombro do personagem ....24
Figura 7.29 – Utilizando a ferramenta "*Insert Edge Loop*" no torso do personagem ....24
Figura 7.30 – Criando uma face para conectar a perna do personagem ....25
Figura 7.31 – Visões ortogonais diferentes ....25
Figura 7.32 – Exemplo da junção da perna com o torso ....26
Figura 7.33 – Exemplo de parte do corpo pronta ....27
Figura 7.34 – Localização da ferramenta "*Duplicate Special*" ....28
Figura 7.35 – Configurações da ferramenta "*Duplicate Special*" ....29
Figura 7.36 – Pré-visualização da malha em *High Poly* ....30

TRIAL

**PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869**
**yggdrasil.git@gmail.com**

**SUMÁRIO**

7 MODELAGEM DE PERSONAGENS.....4
7.1 História e personagens.....4
7.2 Concept Art .....5
7.3 Blueprints .....7
7.4 Começando a modelagem .....8
7.4.1 Inserindo *Blueprints* 8
7.4.2 Começando a modelagem 13
REFERÊNCIAS.....31

FIAP

**PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869**
**yggdrasil.git@gmail.com**

# 7 MODELAGEM DE PERSONAGEM

## 7.1 História e personagens

Toda boa história conta com uma boa cota de personagens que coordenam o mundo onde vivem. Sendo um dos pontos principais, a boa criação de um personagem se torna algo extremamente importante para uma história.

Os personagens muitas vezes são extremamente complexos e profundos (VOGLER, 2015), às vezes são baseados em pessoas reais ou dotados de alguma crença realmente forte.

Essas figuras têm o poder de deixar o mundo em que vivem e viver mais do que a própria história, sendo eternizados por uma série de fãs mundo afora.

Um grande exemplo disso são os heróis e vilões das histórias em quadrinhos, criados por grandes artistas.

Figura 7.1 – Heróis sob o domínio da Marvel
Fonte: Google Imagens (2018)

Não somente a história e a profundidade de um personagem são importantes, mas também o seu visual.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O visual é capaz de contar muito sobre as características do personagem por meio de suas roupas, acessórios, ferramentas ou armas, entre outros.

Com o design, também podemos contar um pouco sobre a história do personagem, sobre suas raízes, seus estilos e até mostrar um pouco do seu comportamento.

Figura 7.2 – *Snow*, personagem da série *Final Fantasy*
Fonte: Google Imagens (2018)

Agora que levamos em conta todas essas características, podemos começar a planejar o nosso personagem.

Antes de iniciar o trabalho de modelagem, devemos estabelecer alguns pontos de partida. Precisamos saber se será um personagem humanoide ou não, se será masculino ou feminino e como serão os padrões visuais do personagem.

Para isso, fazemos uso das chamadas "*Blueprints*" e "*Concept Arts*" de um personagem.

## 7.2 Concept Art

*"Concept Art"* é o termo utilizado para simbolizar imagens de referências de um personagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Um *Concept Art* contém uma descrição bastante detalhada sobre como o visual do personagem deve ser. As informações contidas nessa imagem vão de detalhes da vestimenta do personagem a detalhes finos dos seus acessórios.

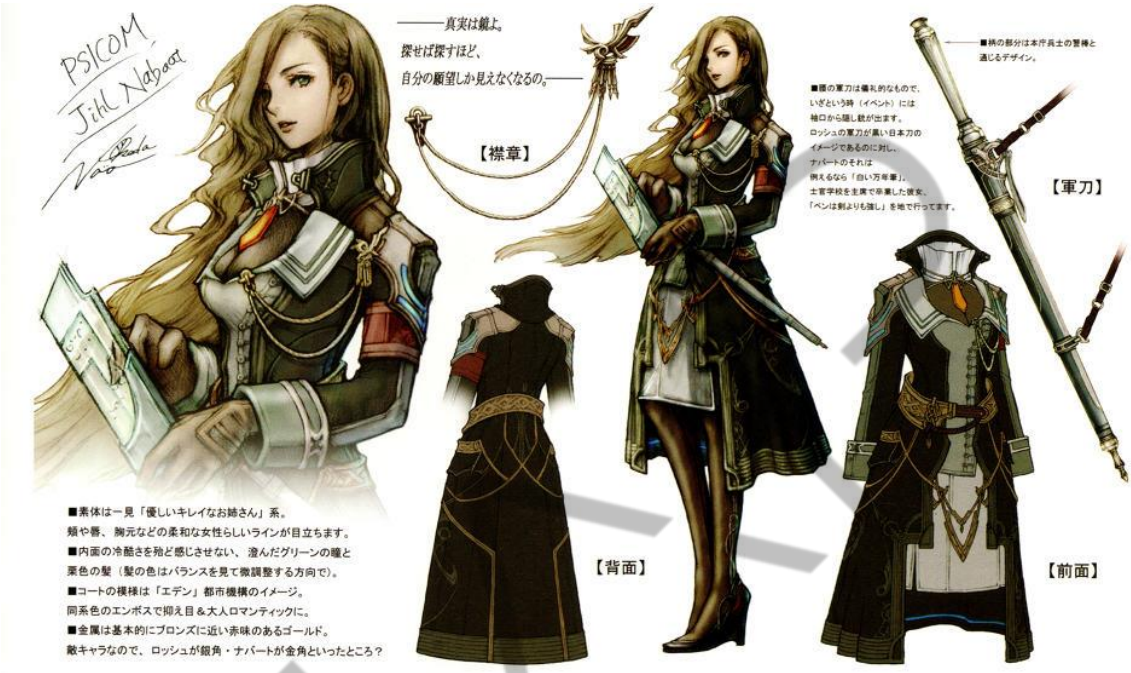



Figura 7.3 – *Concept Art* do personagem "*Jihl Nabaat*", *Final Fantasy XIII*
Fonte: Google Imagens (2018)

> *Concept Art*, termo traduzido para o português como Arte Conceitual e às vezes Arte de Conceito, influenciará para a obtenção de uma modelagem tridimensional mais aprimorada. O termo *Concept Art* consiste no projeto esquematizado anterior ao seu fazimento, na forma de uma ilustração, para assim se ter a noção final do produto e roteiro de planejamento (assemelhando-se muito com o que Leonardo da Vinci fazia ao esquematizar suas invenções no papel). Ele culmina na produção de conhecimento para o processo artístico e metodológico na produção dos jogos digitais (games) (MARQUES, 2013, p. 1).

Uma Arte de Conceito detalhada nesse nível pode ser criada sozinha ou em conjunto com um time artístico para dar vida a um personagem.

Além disso, esse tipo de arte não só ajuda a pessoa que está trabalhando no modelo 3D do personagem, mas também, muitas vezes, é utilizado na criação de um livro com diversas artes de conceito do jogo inteiro. São os conhecidos *artbooks*, que podem ser vendidos tanto na versão física como na digital.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Além de *Concept Art,* podemos utilizar também as "*Blueprints*" para nos ajudar a criar o modelo do personagem.

## 7.3 Blueprints

*Blueprint* é o nome dado às imagens de referência de um personagem ou pessoa.

> Dois planos são criados em diferentes ângulos e as imagens são colocadas como textura. Eles são corretamente proporcionais ao que será o personagem. Usando essas referências, o modelador agora pode começar a construir o modelo em cima das imagens. Olhando diretamente para as imagens de frente e de lado, o modelador pode ver o perfil do personagem e criar geometrias correspondentes. (STONEHAM, 2013, p. 62).

Essa imagem contém um desenho do corpo do personagem, criando pontos de referências para a modelagem e ajustando todas as dimensões necessárias para que o modelo fique proporcional.

Figura 7.4 – Exemplo de *blueprint* de um personagem
Fonte: https://www.deviantart.com/niwa-katuki/art/character-desighn-02-205709402 (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Uma *blueprint* nada mais é do que uma imagem de alguns planos perspectivos do personagem.

Essa imagem pode conter desenhos do plano vertical do personagem, visão frontal e, às vezes, visão das costas e planos laterais, tanto direito quanto esquerdo.

Usando essa imagem de referência, podemos criar o modelo do personagem e manter as proporções e as medidas iniciais dele, sem que o modelo saia diferente do que foi idealizado no *Concept Art*. Vale ressaltar que o planejamento para qualquer área no desenvolvimento de games é de extrema valia e indispensável. O planejamento de qualquer natureza economiza tempo de desenvolvimento (você já sabe o que fazer, pois já foi previamente definido no planejamento), diminui as chances de erros e prevê possíveis problemas.

## 7.4 Começando a modelagem

### 7.4.1 Inserindo *Blueprints*

Com uma imagem de *blueprint* em mãos, podemos começar a preparar o nosso software para dar início à produção do personagem.

Vale lembrar que um personagem não precisa ser necessariamente humano ou humanoide, temos personagens animais em diversas histórias ou até mesmo objetos animados e vivos como personagens, esses casos são bastante comuns em games.

Como foi mencionado anteriormente, a *blueprint* é muito utilizada e é uma grande facilitadora em termos de planejamento, economizando tempo, mas alguns modeladores não a utilizam, fazem uso apenas de uma Arte de Conceito.

Neste capítulo, daremos início a um personagem humanoide e, por isso, usaremos a *blueprint* de uma figura humana para começar o modelo do nosso personagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

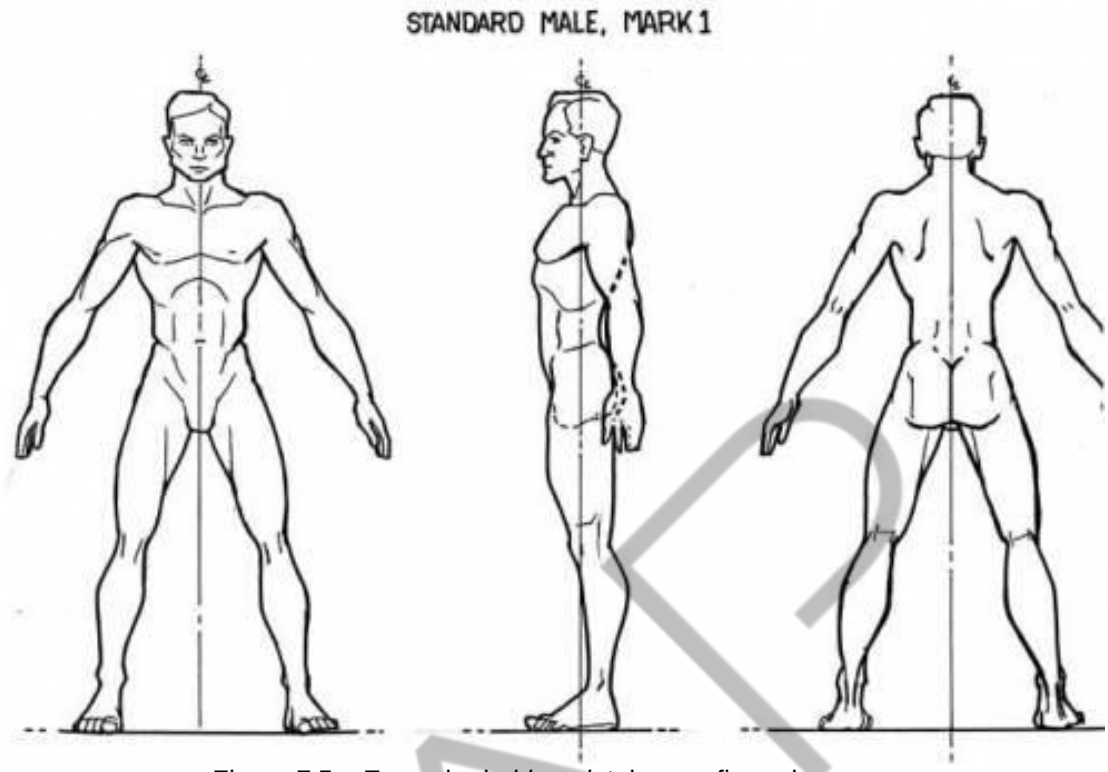



Figura 7.5 – Exemplo de *blueprint* de uma figura humana
Fonte: Google Imagens (2018)

Começaremos criando uma malha base para o nosso personagem e, posteriormente, adicionaremos detalhes. Para isso, vamos utilizar o software Autodesk Maya.

Vale ressaltar que, para a modelagem 3D de um personagem (seja ele humanoide ou não), utilizamos as mesmas ferramentas que já vimos anteriormente (tanto neste ano como no anterior). Na modelagem de personagens, utilizamos ferramentas que também usamos na modelagem de objetos. Sendo, na verdade, o mesmo processo já visto, o mapeamento UV ocorre da mesma forma, assim como a texturização (na qual se pode utilizar o *Substance*, se desejado), tudo é feito exatamente da mesma forma que já foi vista, tal como a modelagem em si.

Ao abrir o Maya, posicione o cursor do seu mouse sobre a *viewport* e pressione o botão "*Espaço*" do seu teclado. Isso fará com que a sua interface seja dividida entre quatro visões ortogonais diferentes, permitindo maior controle.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

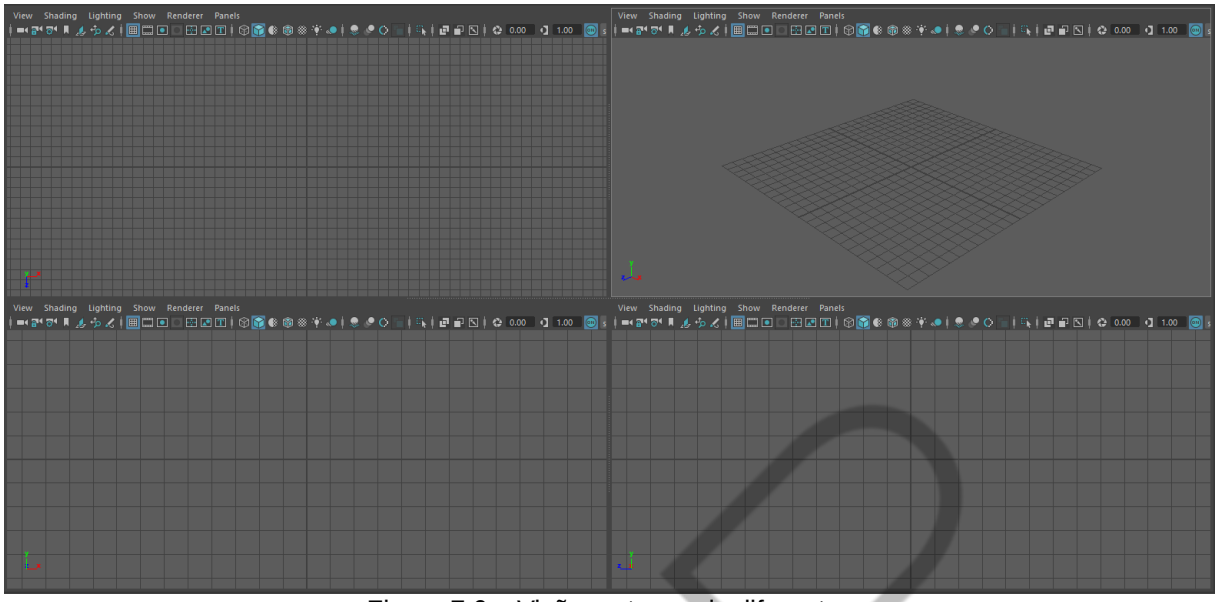



Figura 7.6 – Visões ortogonais diferentes
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, se estiver mais confortável com o programa, você pode alterar a interface do jeito que preferir para fazer a modelagem do seu personagem.

Tenha em mente que, agora, trabalharemos majoritariamente com as visões "*Front*" – visão frontal do personagem –, e "*Side*" – visão lateral do personagem.

Vamos focar agora nas *viewports* que nos mostram as visões *Front* e *Side* do nosso modelo.

Procure pelo ícone com o nome "*Image Plane*" para adicionar uma imagem à *viewport*, que pode ser localizada na barra de ferramentas de cada janela.

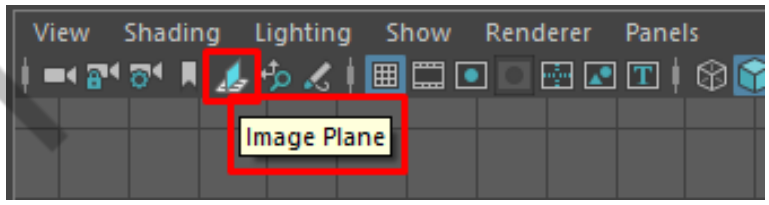



Figura 7.7 – Localizando a ferramenta *Image Plane*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao clicar no ícone, será solicitado que você escolha uma imagem, selecione a imagem de sua *blueprint*.

Caso você não esteja vendo os nomes das câmeras que estão sendo renderizadas na *viewport*, procure a opção "*Camera Names*", que pode ser encontrada no menu *Display – Heads Up Display – Camera Names*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

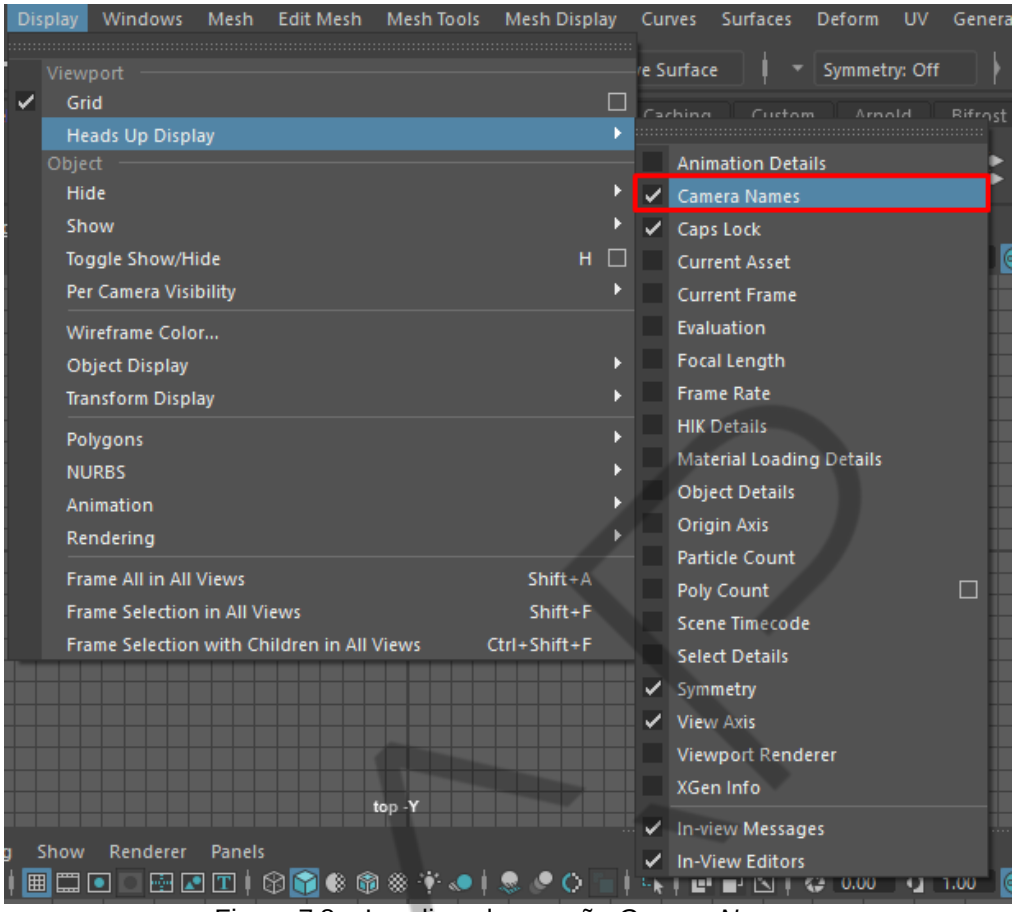



Figura 7.8 – Localizando a opção *Camera Names*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Uma vez com a imagem da *blueprint* dentro do Maya, podemos fazer algumas alterações nela para que nada dê errado no momento em que estivermos fazendo o modelo do personagem. Lembrando que, para trazê-la ao Maya, basta pegar um plano e trazer a imagem como textura do mesmo.

Você pode utilizar duas imagens diferentes como referência, uma para cada plano. Cas utilize a mesma imagem para ambos os planos, não se esqueça de posicioná-las corretamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

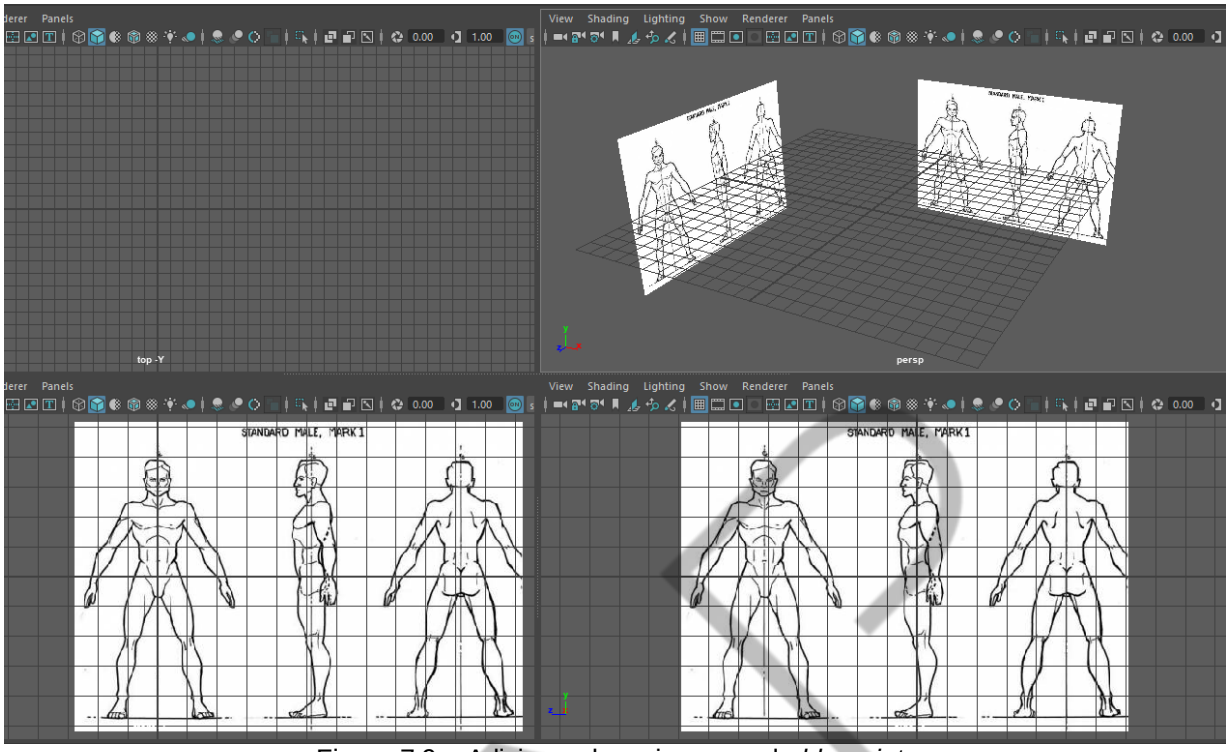



Figura 7.9 – Adicionando as imagens de *blueprint*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para manter a organização do projeto, considere selecionar todas as imagens de *blueprint* e adicioná-las em uma nova *layer*.

Ao fazer isso, você pode simplesmente travar a camada onde as imagens se encontram, facilitando, assim, o processo de produção sem ter que se preocupar em alterar as imagens por engano.

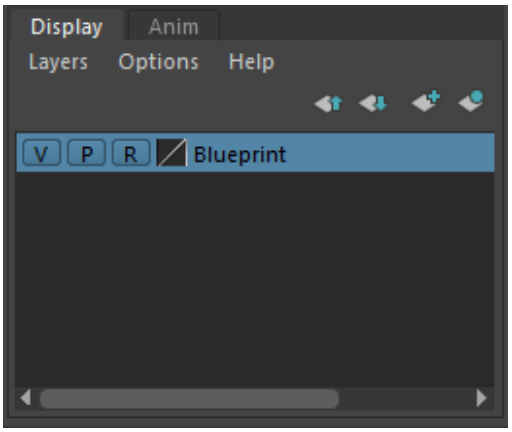



Figura 7.10 – Criando uma *layer* para as imagens
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com as imagens em posição, podemos dar início à modelagem. Vamos começar pelo torso do nosso personagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

### 7.4.2 Começando a modelagem

Para criar o torso, vamos utilizar a primitiva cilindro e mexer um pouco com as suas subdivisões.

Crie e posicione o cilindro ao centro do personagem. Na opção "*Axis*", diminua a quantidade de subdivisões para 8 e, na opção "*Height*", adicione algumas subdivisões para que você possa criar uma base.

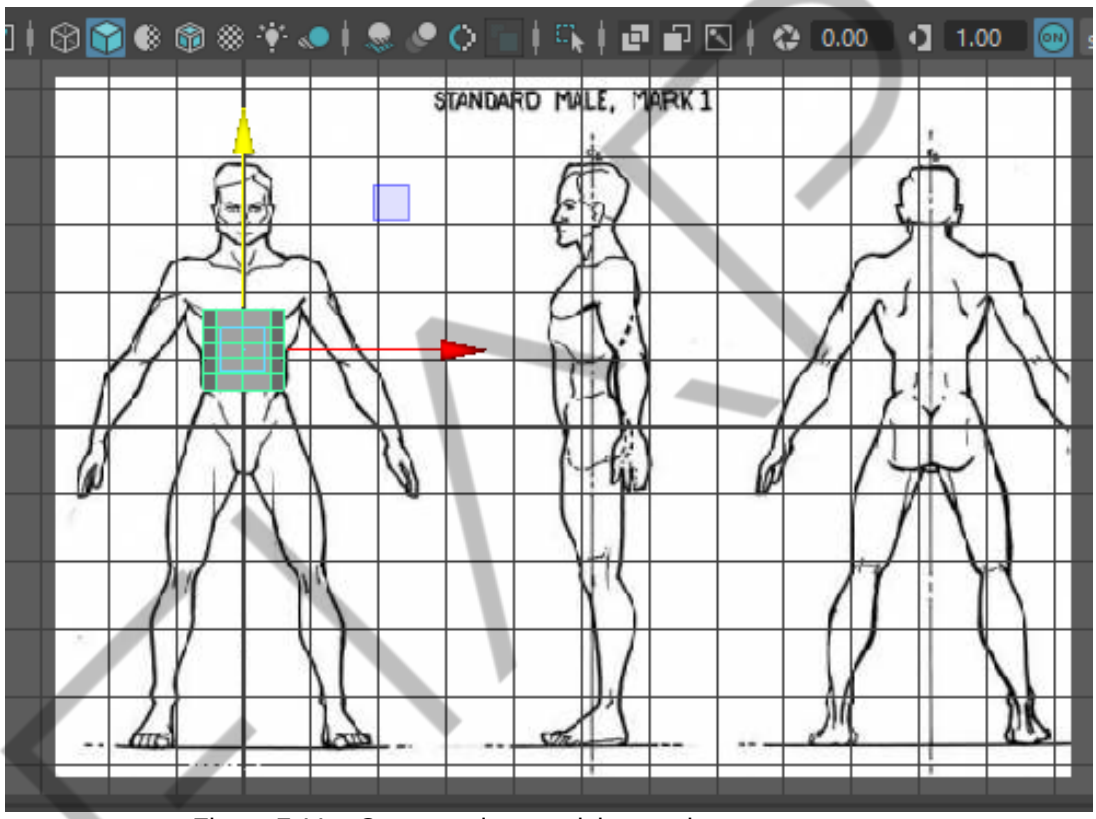



Figura 7.11 – Começando a modelagem de um personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para facilitar a visualização do objeto e da imagem, ative a opção "*XRay*", clicando em seu ícone que está localizado na barra de ferramentas da sua *viewport*.

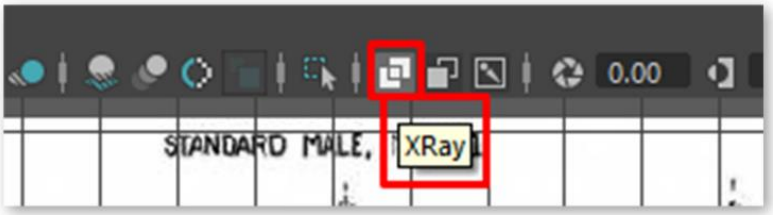



Figura 7.12 – Localizando a ferramenta "*XRay*" na *viewport*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essa opção faz com que os objetos renderizados pela *viewport* escolhida fiquem semitransparentes, tornando possível visualizar o modelo em que estamos trabalhando e, ao mesmo tempo, a imagem de referência.

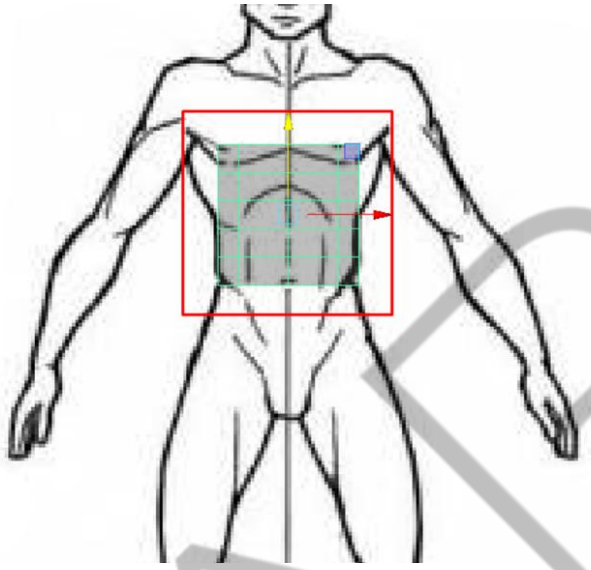


Figura 7.13 – Visualização do objeto com *XRay* ligado
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora utilize as ferramentas básicas, como a "*Move*" e a "*Scale*", com os modos de seleção de vértices e arestas para posicionar e moldar a forma, fazendo com que ela fique mais parecida possível com o torso desenhado em nossa *blueprint*. Utilize uma das *viewports* e vá modelando o cilindro, deixando-o em uma forma próxima à forma básica do torso do nosso personagem.

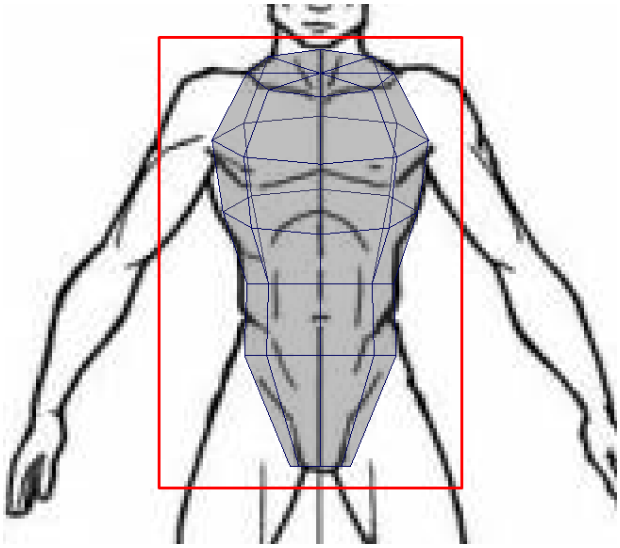


Figura 7.14 – Exemplo de modelo de torso
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Não se esqueça de ir trabalhando tanto na câmera frontal quanto na câmera lateral, pois ambas precisarão ser ajustadas individualmente.

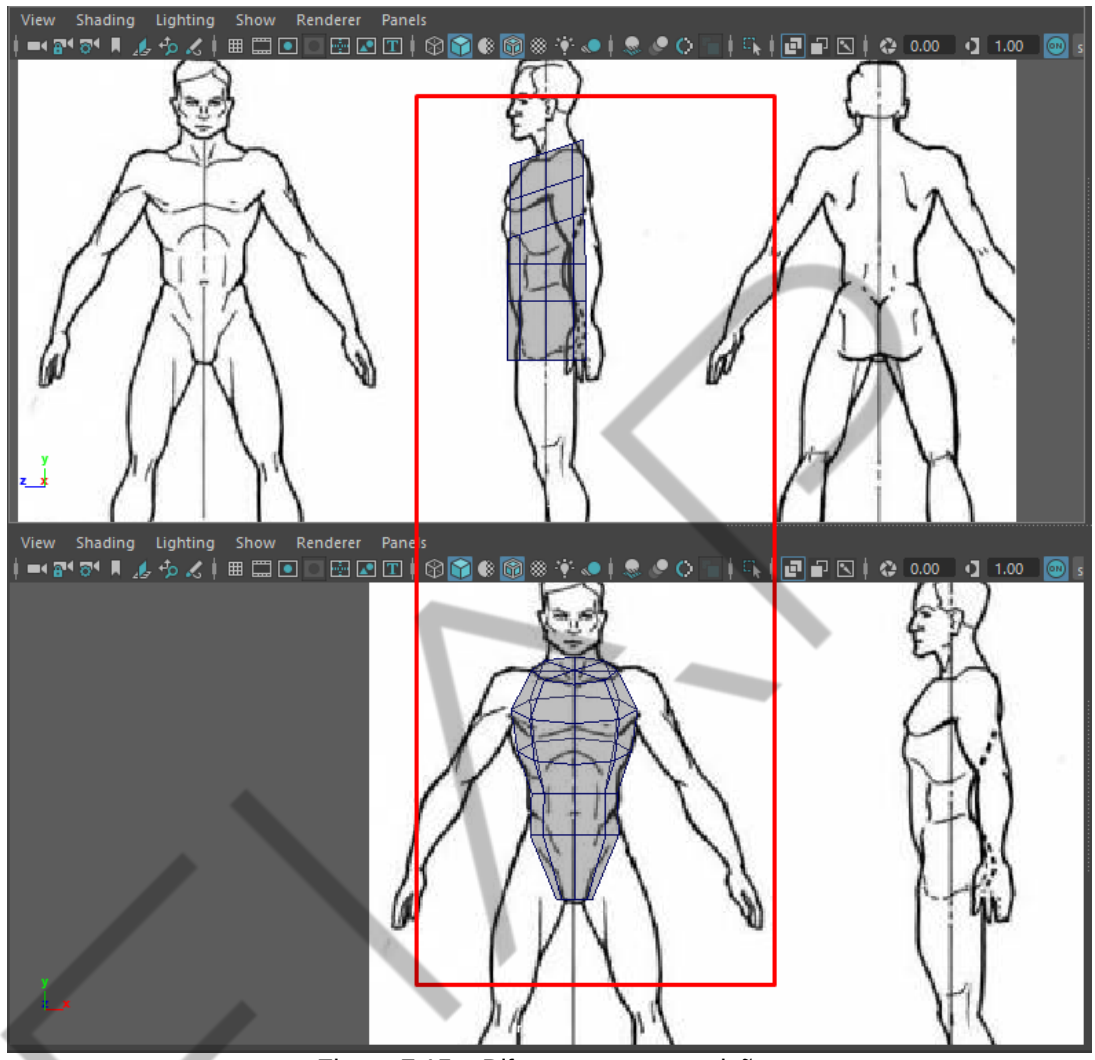



Figura 7.15 – Diferença entre as visões
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Após fazer isso, utilize as faces da parte superior do cilindro para fazer uma extrusão com a ferramenta “*Extrude*” e assim criar a base da clavícula e o pescoço.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

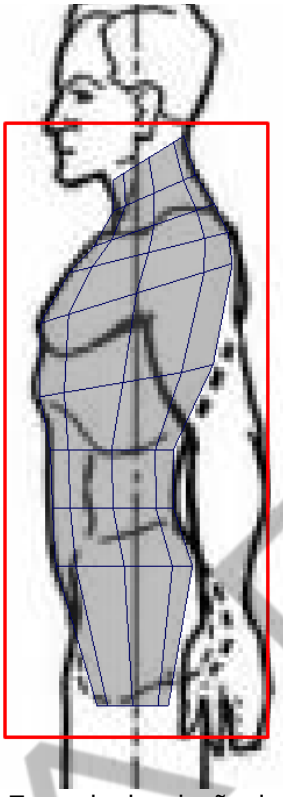


Figura 7.16 – Exemplo de criação do torso e pescoço
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Caso precise de mais subdivisões, procure pela ferramenta "*Insert Edge Loop*", que pode ser encontrada no menu "*Mesh Tools – Insert Edge Loop*".

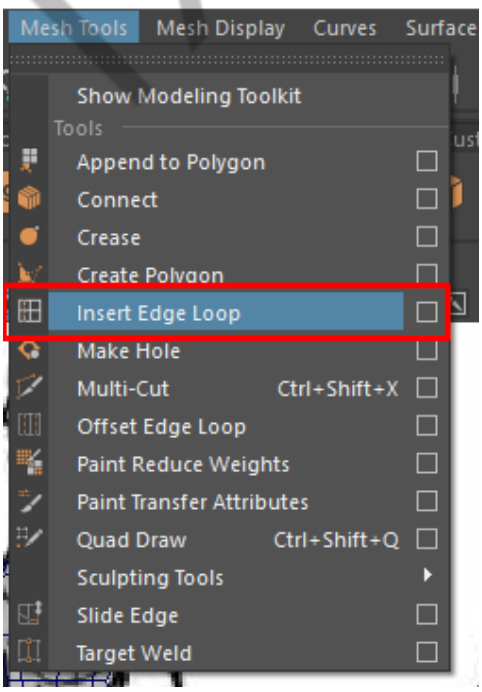



Figura 7.17 – Visões ortogonais diferentes
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com essa ferramenta, escolha uma das *edges* na região onde você quer criar uma nova subdivisão, clique e segure para ver uma prévia de onde será criada a nova subdivisão.

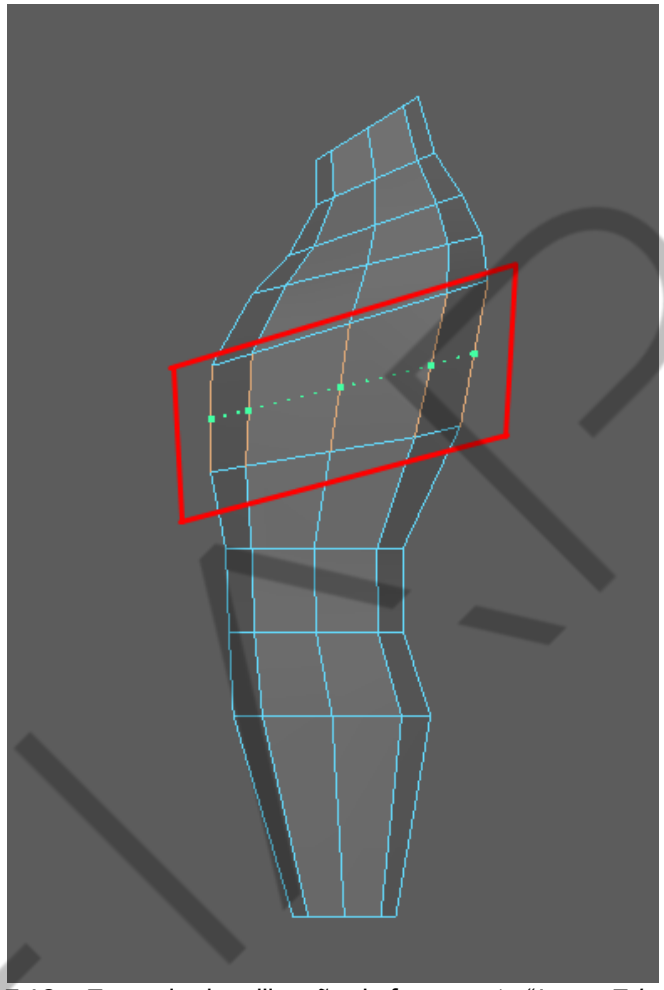


Figura 7.18 – Exemplo de utilização da ferramenta "*Insert Edge Loop*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao soltar o botão do mouse, ele irá aplicar a alteração e uma nova divisão será criada onde ela já estava sendo previamente visualizada.

Com o torso definido, vamos então passar para os braços. Utilizaremos mais uma vez um cilindro, porém com subdivisões diferentes das utilizadas no torso, comece com 6 subdivisões no *axis*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

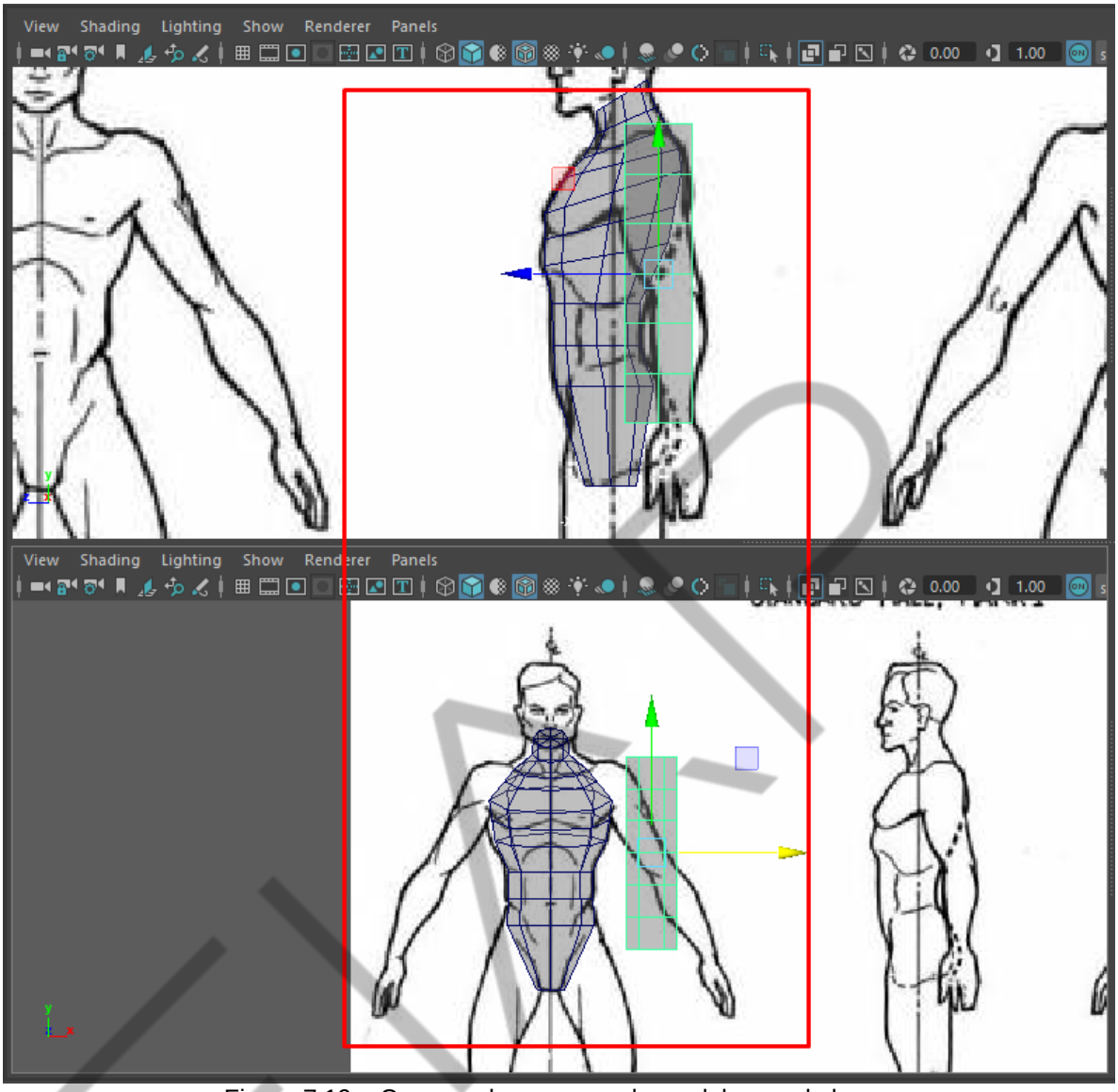



Figura 7.19 – Começo do processo de modelagem do braço
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Posicione o cilindro na região do braço e comece o mesmo processo utilizado para a criação do torso. A fim de facilitar a modelagem, procure trabalhar primeiro na visão lateral do personagem e, depois, trocar de câmera.

Mais uma vez, utilize as duas visões ortogonais diferentes para deixar o cilindro em uma forma mais próxima do braço do nosso personagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

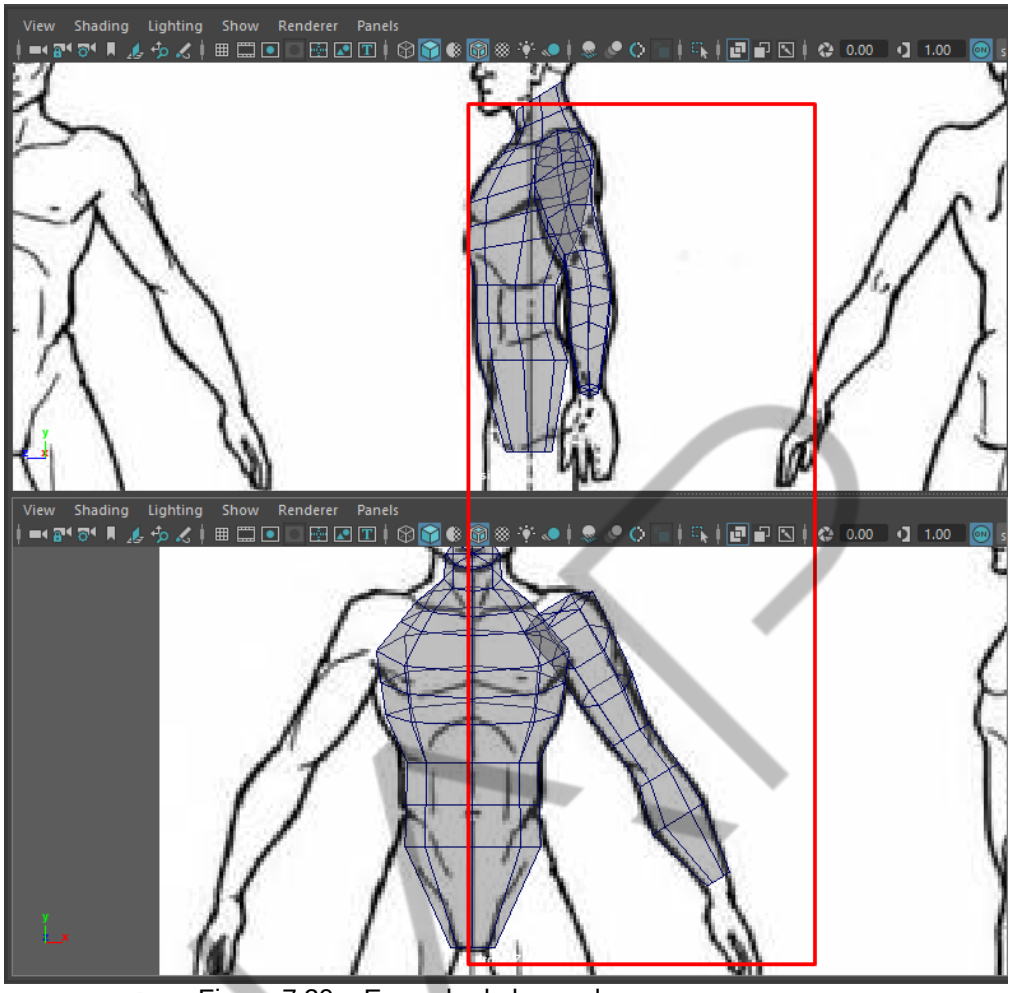



Figura 7.20 – Exemplo do braço de um personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com o torso e o braço feitos, vamos passar agora para a perna do personagem.

Vamos utilizar, novamente, cilindros para a nossa criação, com os mesmos aspectos que usamos para o torso, ou seja, 8 subdivisões na opção *axis*. Crie e posicione a primitiva mais uma vez e comece a modelar o objeto até obtermos uma forma parecida com uma das pernas do personagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

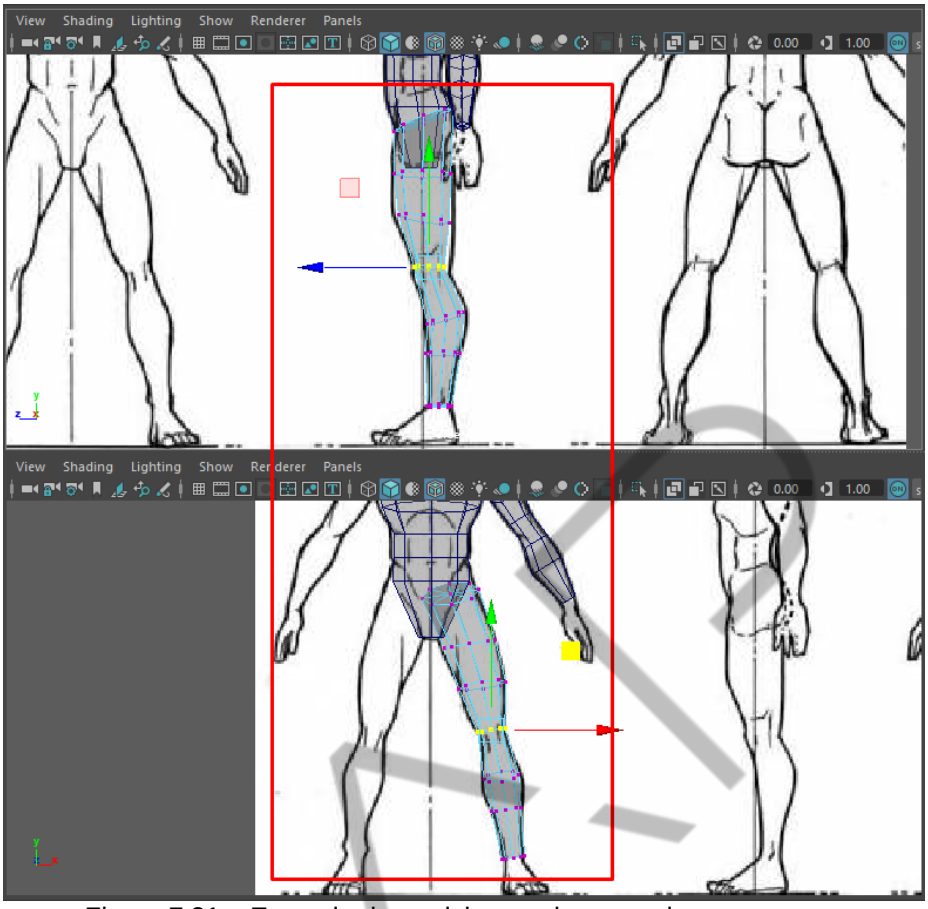



Figura 7.21 – Exemplo de modelagem da perna do personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Nessa fase, já teremos feito uma grande parte do corpo do nosso personagem.

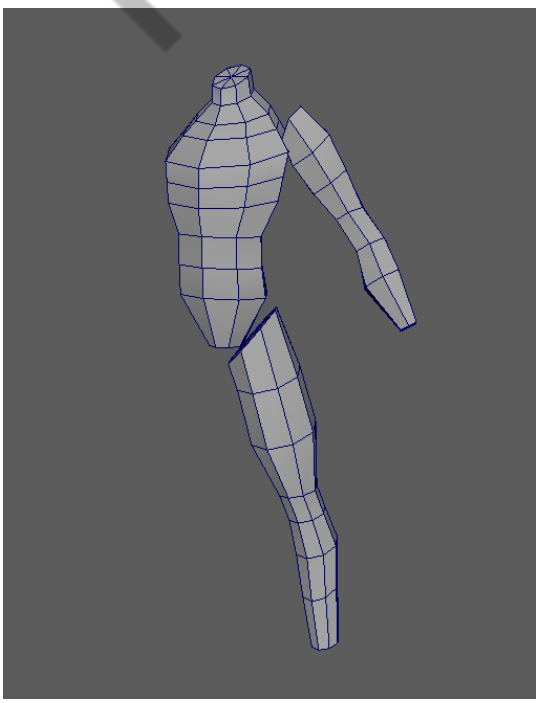


Figura 7.22 – Exemplo de partes do personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao fazer a metade do corpo do personagem, podemos espelhar a outra parte e, assim, completar todo o corpo.

Nesse momento, temos as partes separadas do personagem e precisamos juntá-las, a fim de tornar a malha do personagem uma só com todos os seus membros.

Para isso, primeiro vamos dividir o torso ao meio e apagar a metade que não utilizaremos. Depois, apagaremos as pontas onde os objetos vão se conectar.

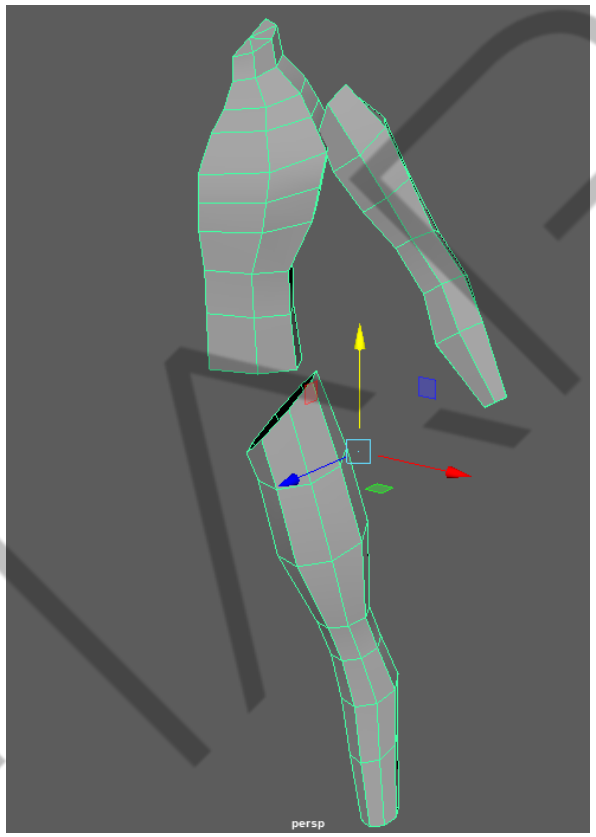



Figura 7.23 – Preparando os objetos para serem juntados
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Apague as faces da perna e do braço onde a malha se juntará com o torso, selecione todos os membros do personagem e utilize a ferramenta "*Combine*" para que, após isso, seja possível começar o processo de "costura" da malha.

Para juntar os braços, primeiro apagaremos as primeiras faces onde seria o ombro do nosso personagem, pois vamos extrudar o ombro direto do torso.

Selecione as faces referentes ao ombro do nosso personagem e faça uma extrusão para formar o ombro.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

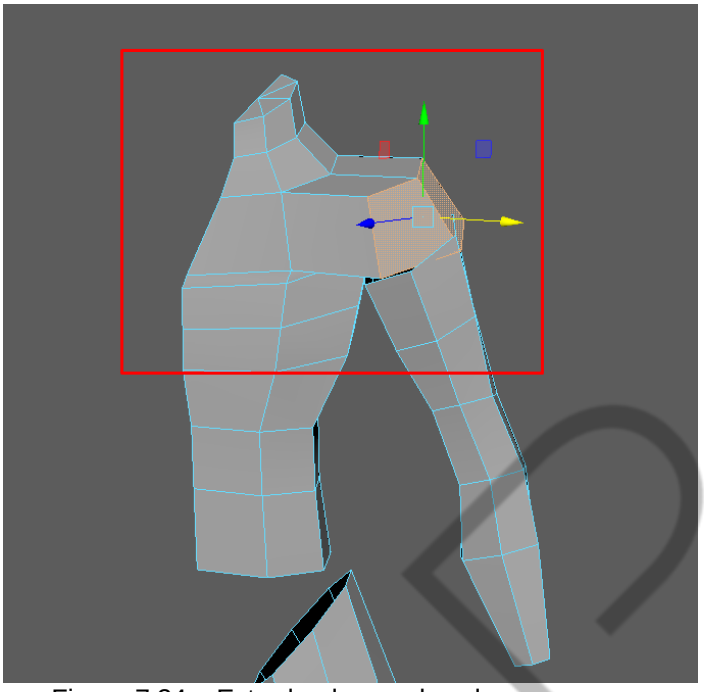


Figura 7.24 – Extrudando o ombro do personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Apague as faces abaixo do ombro e comece a juntar os vértices do ombro com os vértices do braço. Para isso, selecione o vértice desejado e, com a ajuda da tecla "*V*" do seu teclado, movimente os vértices até eles se encaixarem aos outros.

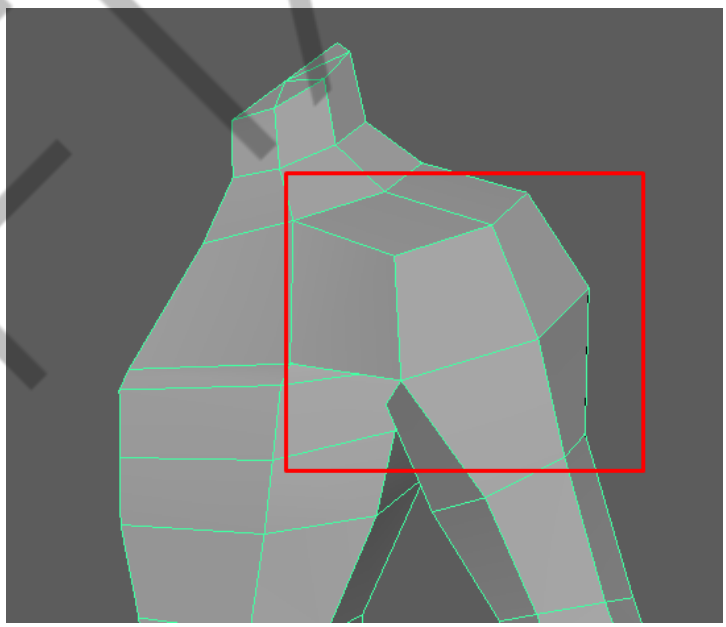


Figura 7.25 – Conectando a parte superior do ombro
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Agora precisamos conectar a parte inferior do ombro. Para fazer isso, utilizaremos a ferramenta “*Bridge*”, localizada no menu “*Edit Mesh - Bridge*”.

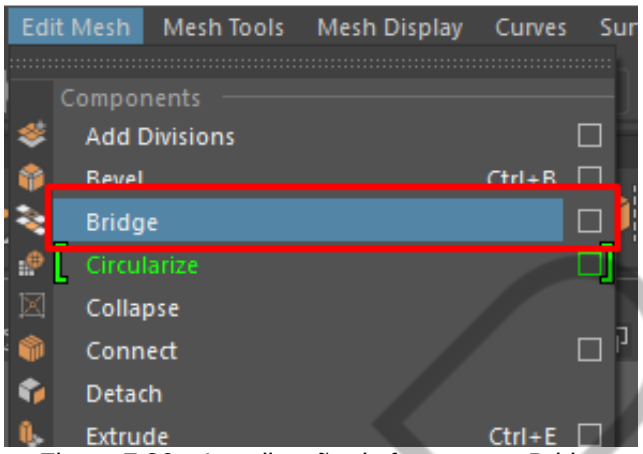



Figura 7.26 – Localização da ferramenta *Bridge*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Conecte as faces de baixo do ombro e, em seguida, utilize novamente a ferramenta *move* para posicionar os vértices soltos.

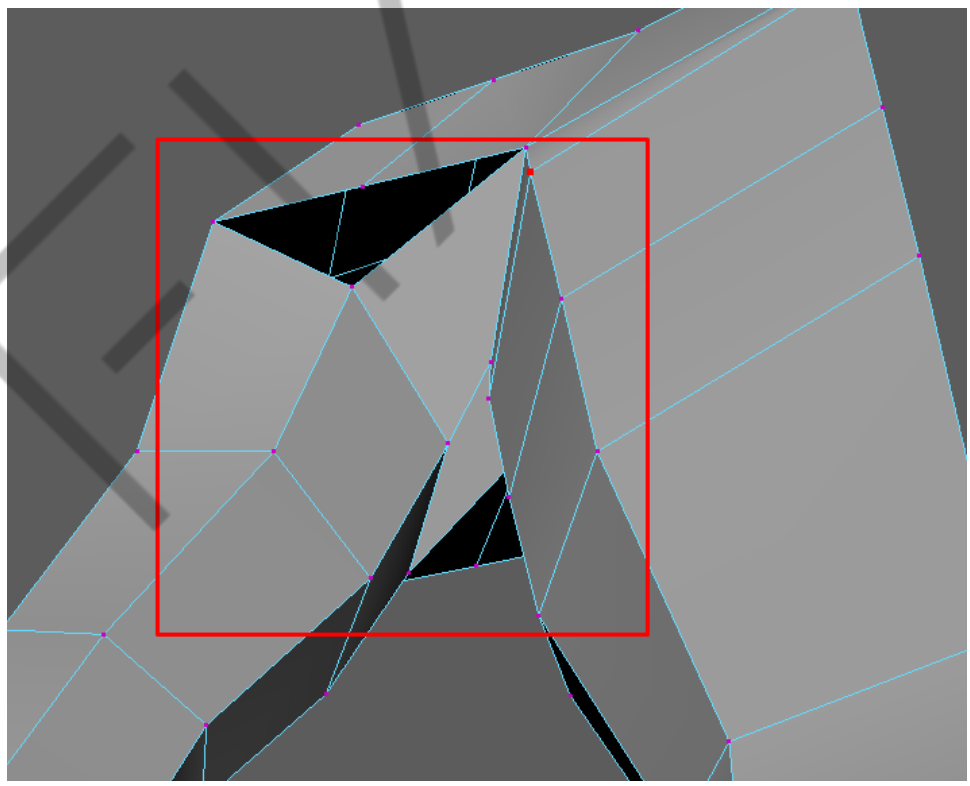


Figura 7.27 – Conectando a parte inferior do ombro
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com isso, devemos terminar de conectar o ombro do nosso personagem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

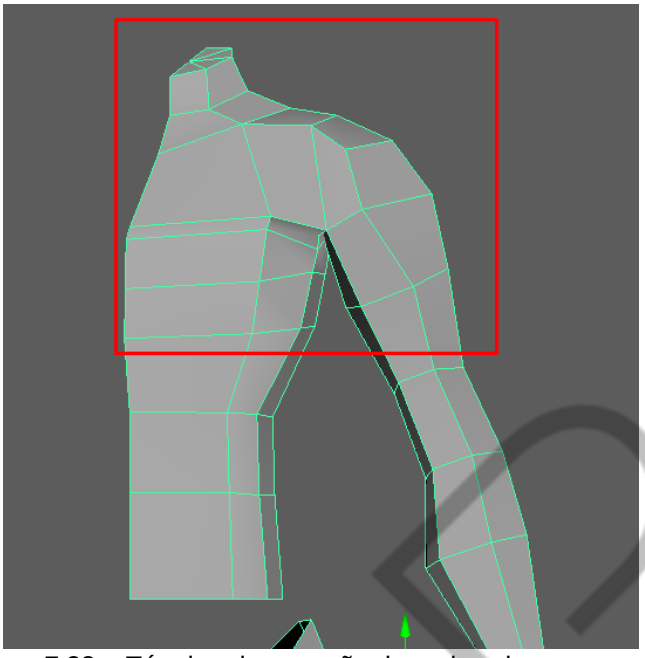


Figura 7.28 – Término da conexão do ombro do personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao terminar de trabalhar no ombro do personagem, passaremos para as pernas, nas quais vamos fazer um processo semelhante ao que acabamos de realizar para os braços.

Com a ferramenta "*Insert Edge Loop*", crie mais uma subdivisão na parte frontal do personagem, desenvolvendo, assim, uma área onde podemos trabalhar para criar a pélvis do personagem.

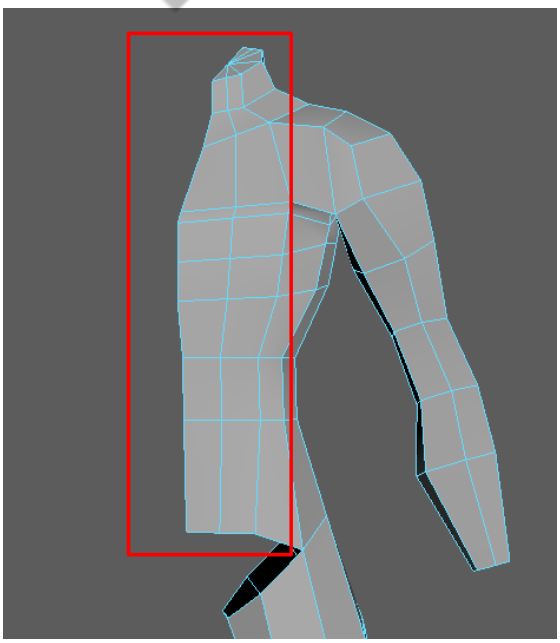


Figura 7.29 – Utilizando a ferramenta "*Insert Edge Loop*" no torso do personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vamos utilizar as duas *edges* mais próximas ao centro do personagem e a ferramenta "*Brigde*" para criar uma nova face.

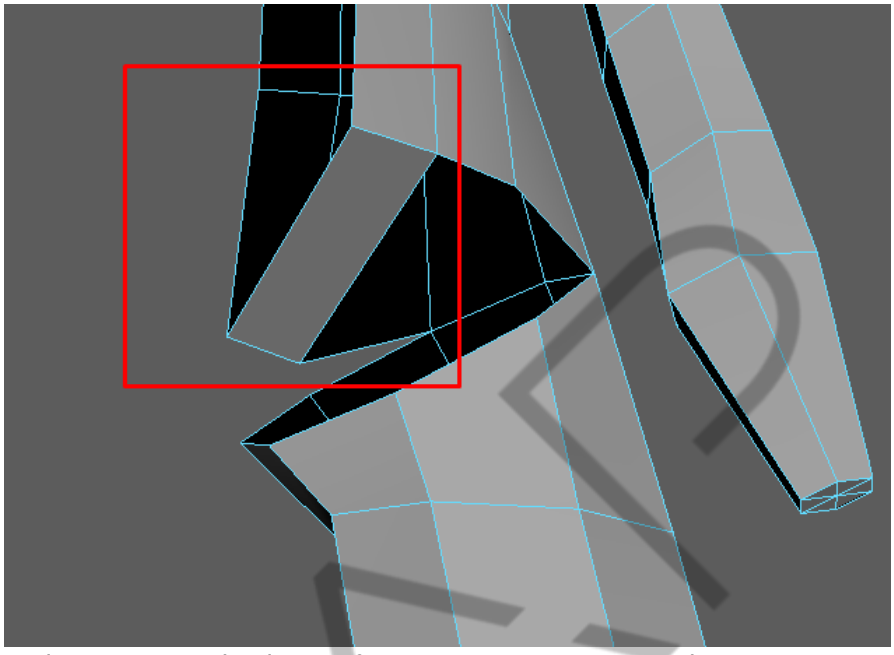


Figura 7.30 – Criando uma face para conectar a perna do personagem
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Após essa ação, vamos dividir essa nova face em três partes para que ela possa se encaixar com a topologia da perna do nosso personagem.

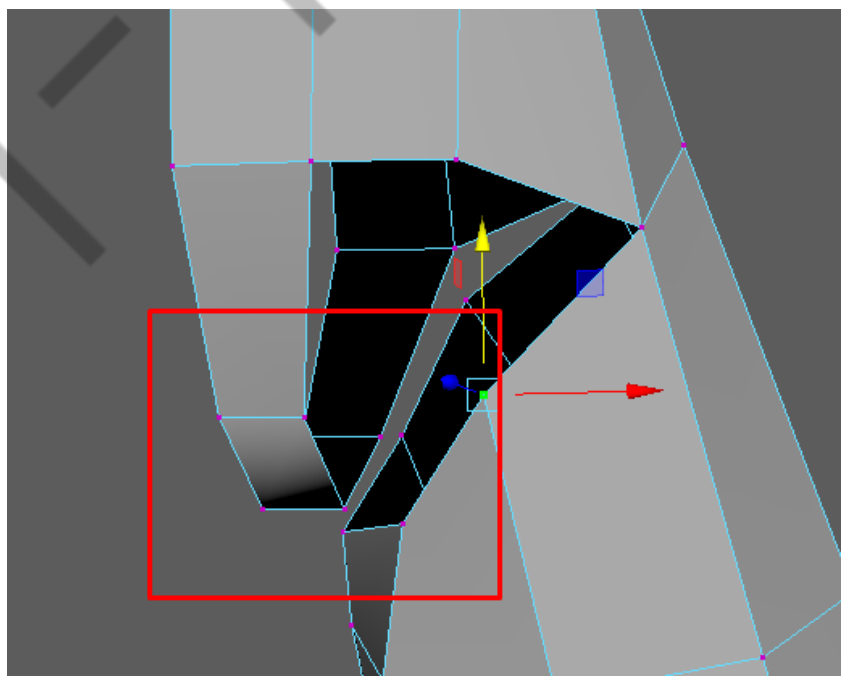


Figura 7.31 – Visões ortogonais diferentes
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com isso, você pode começar a juntar os vértices da perna com os vértices do torso e fazer a junção dos membros.

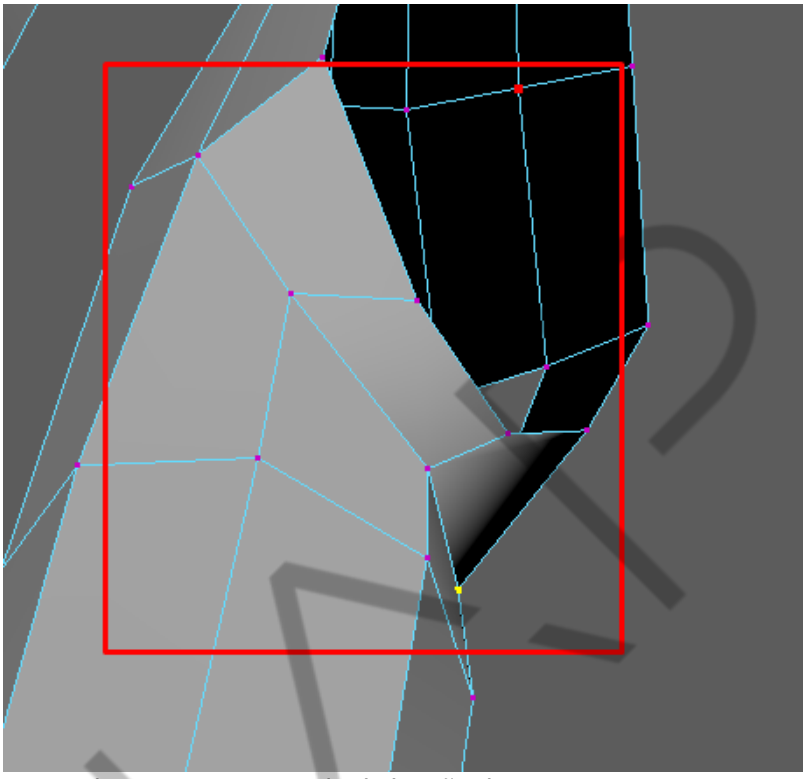


Figura 7.32 – Exemplo da junção da perna com o torso
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Utilize a ferramenta "*Merge Vertices*" para juntar os vértices e, aos poucos, ir costurando a malha.

Após o término desse processo, devemos ter como resultado metade do corpo do personagem pronto e único como um objeto só.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

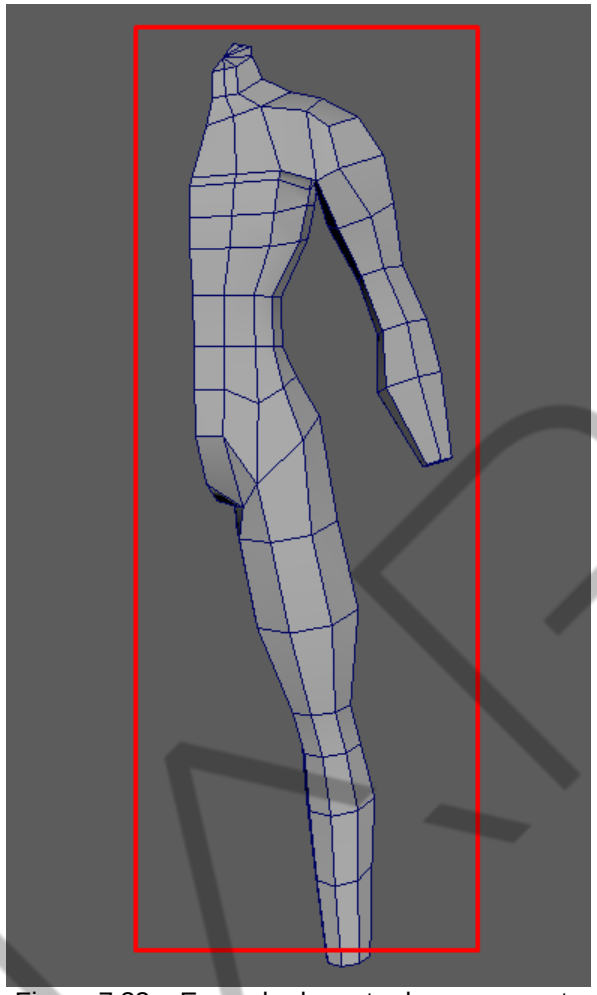


Figura 7.33 – Exemplo de parte do corpo pronta
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para espelhar o corpo, vamos utilizar a ferramenta "*Duplicate Special*", que pode ser encontrada no menu "*Edit – Duplicate Special*".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

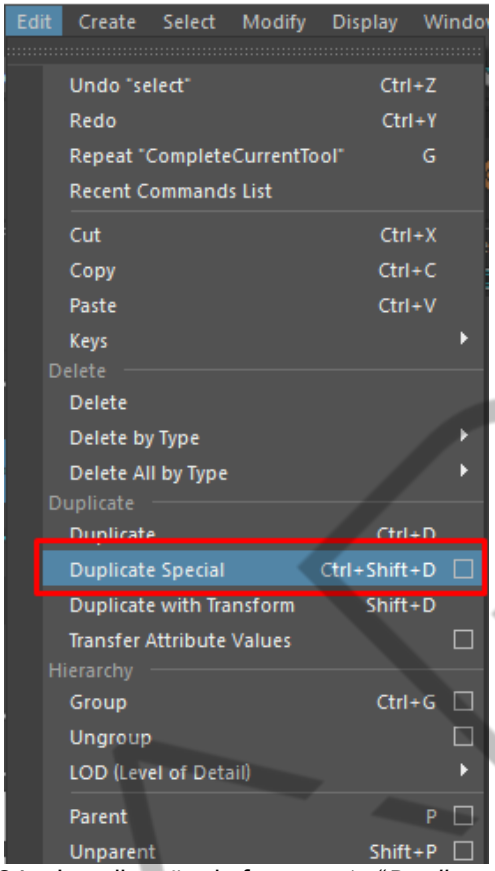



Figura 7.34 – Localização da ferramenta "*Duplicate Special*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Selecione o modelo e vá para as configurações dessa ferramenta, uma nova janela será aberta. Nela, vamos alterar algumas propriedades.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

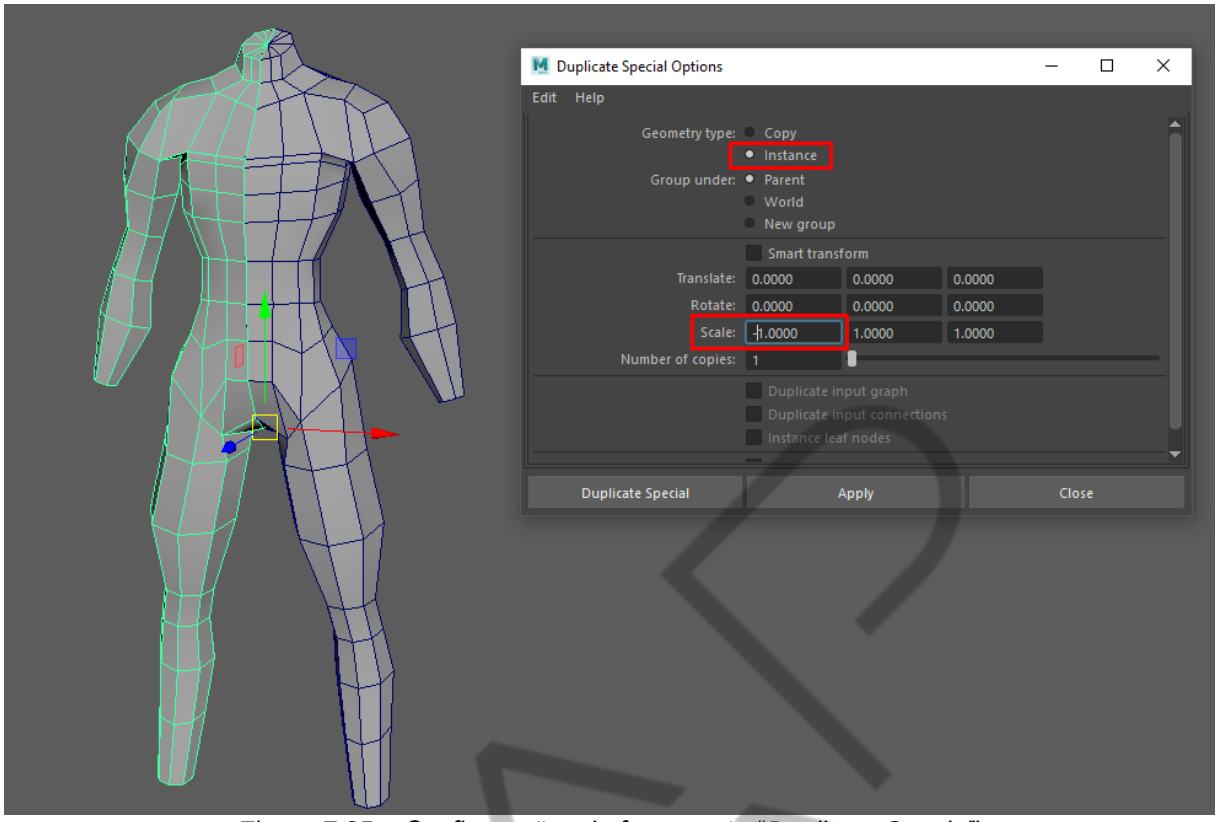



Figura 7.35 – Configurações da ferramenta "*Duplicate Special*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Mova o pivot do modelo para a beirada onde o objeto será espelhado, mude a opção "*Geometry type*" para a opção "*Instance*". Isso fará com que a parte criada do objeto seja uma cópia instanciada do modelo, imitando as alterações que fizermos no modelo principal.

Altere também a escala para o valor "-1", fazendo com que o objeto seja espelhado e tomando a posição do pivot como referência para aplicar a alteração.

Com isso, conseguimos finalizar toda a parte do corpo do nosso personagem. Neste momento, você tem todo o poder sobre a topologia do seu personagem.

Utilizando a tecla "3" do seu teclado, você pode ter um pequeno *preview* da sua malha em *High Poly*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

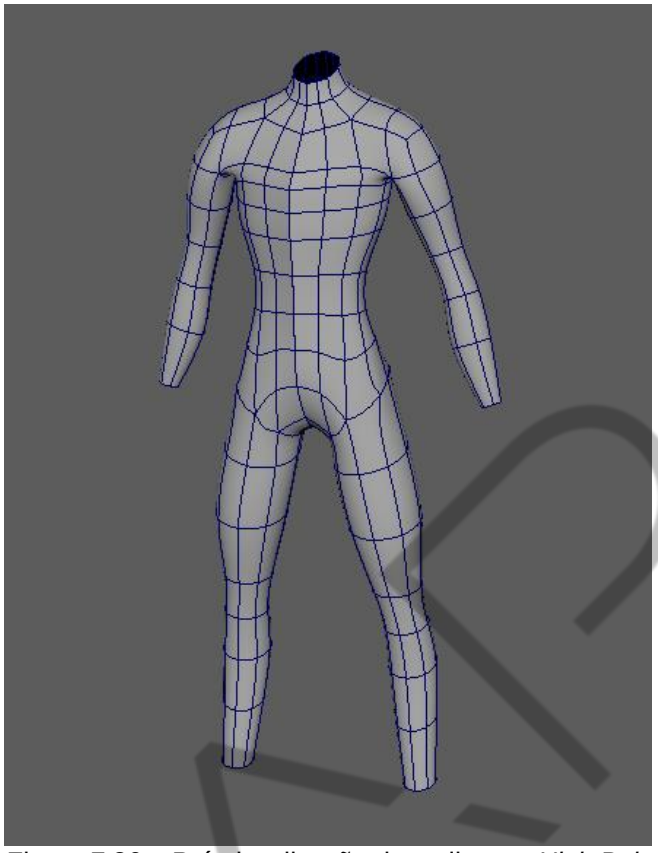


Figura 7.36 – Pré-visualização da malha em *High Poly*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para voltar à visualização normal, basta apertar a tecla “1” do seu teclado.

Com o que vimos neste capítulo, use a sua criatividade para fazer os mais diversos personagens. Utilizando os vértices, você pode aumentar a proporção do seu personagem, deixando-o mais ou menos musculoso, por exemplo.

Utilize o que você aprendeu para criar personagens únicos e fazer os detalhes que desejar. Crie personagens da forma que quiser, humanos, humanoides, na forma de animais ou objetos animados. Criação de personagens é planejamento e treino, quanto mais você praticar, melhor ficará. Quanto às ferramentas, nada mais são do que uma replicação do que já vimos anteriormente. Use a sua criatividade e crie o que quiser!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

# REFERÊNCIAS

MARQUES, Gabriel. **Concept Art na modelagem tridimensional**. 2013. SBC – Proceedings of SBGames 2013: Fullpapers Doctoral Consortium. Disponível em: http://www.sbgames.org/sbgames2013/proceedings/cd/_Gabriel_Marques_CD_2013 .pdf. Acesso em: 12 nov. 2018.

STONEHAM, Bill. **How to create fantasy art for video games.** Hauppage: Barron's, 2013.

VOGLER, Christopher. **A Jornada do Escritor**: estrutura mítica para escritores. São Paulo: Aleph, 2015.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com